

POLITECHNIKA BYDGOSKA						
WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI						
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH						
Kierunek	Informatyka stosowana		Semestr	II	Grupa	2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki					
Temat ćwiczenia	Podstawowa konfiguracja protokołu OSPF					
Data wykonania	12.05.2023	Data oddania	25.05.2023	Ocena		

Zbadaj aktualne ID routerów w topologii.

Jaki jest ID routera dla R1?192.168.10.5.....

Jaki jest ID routera dla R2?192.168.10.9.....

Jaki jest ID routera dla R3?192.168.10.10.....

Przeładuj routery, aby wymusić użycie nowych ID routerów.

Jaki jest ID routera R1 po ponownym jego uruchomieniu?10.1.1.1.....

Jaki jest ID routera R2 po ponownym jego uruchomieniu?10.2.2.2.....

Jaki jest ID routera R3 po ponownym jego uruchomieniu?10.3.3.3.....

Konfiguracja OSPF

R1(config)#router ospf 1 - włączenie OSPF na routerze R1

R1(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0

R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0

R1(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0 - dodajemy istniejące sieci do aktualizacji OSPF aby je rozgłosić poza router R1. Używamy polecenia network podajemy adres sieci i maskę blankietową. Następnie podajemy id obszaru za pomocą area

R2(config)#router ospf 1 - włączenie OSPF na routerze R2

R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0

R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0 - dodajemy istniejące sieci do aktualizacji OSPF aby je rozgłosić poza router R2

R3(config)#router ospf 1 - włączenie OSPF na routerze R3

R3(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.7 area 0

R3(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0

R3(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0 - dodajemy istniejące sieci do aktualizacji OSPF aby je rozgłosić poza router R3

R1(config)#interface loopback 0

R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

R2(config)#interface loopback 0

R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.255

R3(config)#interface loopback 0

R3(config-if)#ip address 10.3.3.3 255.255.255.255 - nadajemy adres ip pętli w zwrotnej w celu zmiany ID routera. Aby zmiana miała miejsce należy zrestartować routery.

R1(config)#interface serial0/0/0

R1(config-if)#bandwidth 64

R1(config-if)#interface serial0/0/1

R1(config-if)#bandwidth 64

R2(config)#interface serial0/0/0

R2(config-if)#bandwidth 64

R2(config)#interface serial0/0/1

R2(config-if)#bandwidth 64 - zmiana szerokości pasma interfejsów

R3(config)#interface serial0/0/0

R3(config-if)#ip ospf cost 1562

R3(config-if)#interface serial0/0/1

R3(config-if)#ip ospf cost 1562 - Alternatywą dla bandwidth jest polecenie ip ospf cost, które pozwala bezpośrednio określić koszt interfejsu.

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback1 - ustawienie trasy domyślnej na loopback1

R1(config-router)#default-information originate - rozgłoszenie trasy domyślnej za pomocą OSPF

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback0 - skonfigrowanie trasy statycznej.

R2(config-router)#redistribute static - dołączenie trasy statycznej do aktualizacji EIGRP.

R2(config)#interface serial0/0/0

R2(config-if)#ip ospf hello-interval 5 - pakiety hello to pakiety, które są wysyłane do swoich sąsiadów OSPF w celu utrzymania łączności z tymi sąsiadami, ręcznie ustawiamy co ile ma być wysyłany taki pakiet

R2(config-if)#ip ospf dead-interval 20 - jest to czas po którym sąsiad zostaje uznany za martwego, jeżeli nie otrzymamy pakietu hello